

Um sistema automatizado combina uma parte operacional (máquinas e motores) com uma parte de comando e controle (como CLPs e computadores) que processa dados para tomar decisões rápidas e seguras

Onde a Automação é Aplicada

- **Fábricas de carros: Robôs soldadores e esteiras de montagem rápida.**
- **Galpões da Amazon: Carrinhos robóticos que movem paletes sozinhos.**
- **Casas inteligentes: Lâmpadas e ar-condicionado ativados por voz ou presença.**
- **Aplicativos de banco: Sistemas que detectam fraudes e liberam crédito na hora.**
- **Hospitais: Monitores cardíacos que alertam médicos sobre alterações críticas.**
- **Lavouras modernas: Tratores guiados por GPS e irrigação ligada por sensores de umidade.**
- **Portarias eletrônicas: Portões e catracas que abrem por reconhecimento facial.**

Estudo de processos

O CLP funciona através de um ciclo contínuo de ler as entradas, processar as informações e atualizar as saídas. Ele recebe dados dos sensores, executa o programa armazenado e controla os equipamentos de acordo com as condições do processo. Esse funcionamento permite automatizar máquinas e processos industriais com maior segurança, rapidez e eficiência.

Variáveis

As variáveis de um CLP são informações utilizadas para monitorar e controlar um processo industrial. Elas podem ser digitais, que possuem dois estados, como ligado/desligado, ou analógicas, que apresentam diferentes valores, como temperatura, pressão, nível e vazão. As variáveis são recebidas por meio de sensores e processadas pelo CLP, que então controla os equipamentos de saída, como motores, válvulas e bombas. Dessa forma, as variáveis permitem que o CLP acompanhe e controle o processo de maneira automática e eficiente.

Sensores e Transdutores

Sensores são dispositivos utilizados na automação industrial para detectar, medir ou identificar alterações em uma determinada grandeza física. Eles podem detectar temperatura, pressão, nível, presença, distância, velocidade, posição, entre outras características. As informações obtidas pelos sensores são enviadas ao CLP, que utiliza esses dados para controlar o processo. Por exemplo, um sensor de nível pode identificar se um tanque está cheio ou vazio e enviar essa informação para o CLP.

Transdutores são dispositivos que têm a função de converter uma grandeza física em outro tipo de sinal, geralmente um sinal elétrico, que possa ser utilizado por um sistema de controle. Eles podem transformar grandezas como temperatura, pressão, força ou movimento em sinais elétricos. Por exemplo, um transdutor de pressão pode transformar a pressão de uma tubulação em um sinal elétrico que será interpretado pelo CLP.

A principal diferença é que o sensor detecta ou mede uma grandeza, enquanto o transdutor realiza a conversão dessa grandeza em um sinal adequado para o sistema de controle. Na automação, os dois são muito importantes porque permitem que o CLP receba informações do processo, analise as condições e controle equipamentos automaticamente.

Concluindo, o estudo de CLP, automação, processos, variáveis, sensores e transdutores é fundamental para compreender o funcionamento da automação industrial. O CLP atua como o principal controlador do sistema, recebendo informações dos sensores e transdutores, processando esses dados de acordo com uma programação e enviando comandos para os equipamentos. As variáveis permitem acompanhar diferentes condições do processo, como temperatura, pressão, nível e vazão. Dessa forma, a integração entre esses elementos possibilita controlar máquinas e processos de maneira automática, segura, precisa e eficiente, reduzindo a necessidade de intervenção humana e aumentando a produtividade.